웹·모바일 개발자

박주철

AI 문서 분석 플랫폼과 정산 ERP의 풀스택 개발, 물류·주식 업무 웹과 Android 연동 경험.

경력

트리포스㈜ / 2026.02 ~ 현재

담당

웹 화면과 서버 API 개발, Android 앱 연동

jukrap628@gmail.com github.com/jukrap www.linkedin.com/in/jukrap/ jukrap.vercel.app/ko

주요 경험

01 AI 기반 문서·데이터 분석 플랫폼

문서 검색과 답변 평가 기능을 개발했습니다. 반복 계산을 제거해 문서 분석 처리 시간의 중앙값을 2,969ms → 672ms로 줄였습니다(모델 응답을 고정한 시험 기준).

02 업무 정산 ERP 플랫폼

ERP 웹 전반과 주요 서버 API·데이터 저장 기능 개발. 공통 편집표, Excel 일괄 등록과 관리자 작업 로그 구현.

03 물류 운영 웹·출력 앱

조회·예약·Excel 등록 화면과 API 연동, Android 라벨 출력 기능 개발. 초기 JavaScript 엔트리 파일 크기 약 74% 감소(빌드 산출물 기준).

04 주식 업무 관리 웹

MSW 모의 API로 React 프론트엔드 전체 구축. 계좌·종목·주문 화면의 공통 테이블과 조회 상태 관리 구현.

이어서 생활정보·개인정보 보호 앱과 사내 문서화 도구, 그 밖의 회사 업무와 개인·팀 프로젝트를 소개하겠습니다.

회사 업무 01

AI 기반 문서·데이터 분석 플랫폼

문서 검색과 질문 응답을 제공하는 Gemma 4 기반 플랫폼의 풀스택 개발을 맡았습니다. 검색 결과에 앞뒤 문맥을 추가하고, 답변 검증과 Ragas 평가 기능을 개선했습니다.

기간
2026.09 ~ 현재

담당
풀스택 개발

사용 기술 React, TypeScript, Tailwind CSS, Vite, TanStack Query, Zustand, Python, Django, MariaDB, SQLGlot, Gemma 4, Ragas, tokenizers, Vitest

배경

검색된 문장만 전달하면 앞뒤 문단의 조건이나 예외가 빠졌습니다. 여러 항목을 묻는 질문에서는 설명 대신 원문만 표시되기도 했습니다. 긴 답변은 모델의 입력 한도 때문에 평가가 중단됐고, 반복적인 토큰 수 계산은 문서 분석을 지연시켰습니다.

담당 구현

앞뒤 문맥을 함께 찾는 검색

검색된 문장의 앞뒤 문단과 참조된 표를 함께 찾도록 했습니다. 최종 답변을 만들 때도 원문과 출처를 전달해, 조건이나 예외가 빠지지 않도록 했습니다.

긴 답변을 나누어 평가

Ragas로 답변의 내용이 문서에 근거하고 있는지 평가했습니다. 긴 답변은 검증할 내용을 여러 묶음으로 나누어 처리하고, 항목별 ID를 대조해 평가 결과가 빠지거나 중복되지 않았는지 확인했습니다.

질문 항목별로 답변하고 원문을 그대로 인용

설명을 요청한 질문을 표 생성 요청으로 잘못 분류하던 조건을 고쳤습니다. 항목별 답변과 근거 번호를 받아 확인된 답변은 유지하고, 인용문은 해당 원문에서 직접 가져오도록 했습니다.

반복 계산을 줄인 문서 분석

표를 합칠 때 같은 텍스트의 토큰 수를 반복해서 계산하던 코드를 수정하고, 같은 요청 안에서 이미 분석한 페이지의 결과를 재사용했습니다.

답변을 먼저 보여 주고 평가는 별도로 실행

답변 저장 후 Ragas 평가를 비동기 작업으로 실행했습니다. 사용자의 새 질문을 처리하는 동안에는 다음 평가 요청을 잠시 미루도록 했습니다.

결과

입력 한도를 넘어서 중단되던 긴 답변의 평가를 완료할 수 있게 됐습니다. 반복 계산을 줄여 문서 분석 시간을 단축했고, 사용자가 품질 평가가 끝나기 전에도 답변을 확인할 수 있게 했습니다.

문서 분석 처리 시간의 중앙값

2,969ms → 672ms

같은 모델 응답을 사용하는 시험에서 애플리케이션 처리 시간을 비교했습니다. 준비 실행 후 전후 각 20회 측정했으며, 모델·네트워크 대기 시간은 제외했습니다.

입력 한도를 넘던 긴 답변 평가 개선

25개 항목 평가 완료

실제 문서에 대한 Gemma 4 답변에서 검증할 내용을 추출해 5개 묶음으로 평가했습니다. 가장 긴 요청도 8,164토큰으로, 8,192토큰의 입력 한도를 넘지 않았습니다.

품질 평가를 기다리지 않는 답변 제공

답변을 먼저 제공하고 평가는 별도로 실행

Ragas 평가가 끝나기 전에 생성된 답변을 보여 줍니다. 사용자의 새 질문을 처리하는 동안에는 다음 평가 요청을 잠시 미룹니다.

회사 업무 02

업무 정산 ERP 플랫폼

차량·기사 등 기준 정보와 운송료·청구·정산을 관리하는 업무 시스템. ERP 웹 전반과 주요 서버 API 개발, 기존 사용자 웹·모바일 앱의 기능 확장.

기간	담당	소스 기여
2026.07 ~ 2026.09	**풀스택 개발**	3,079개 파일 / 42.4만 줄

사용 기술 React, TypeScript, Tailwind CSS, Vite, React Router, Zustand, Spring Boot, MyBatis, MariaDB, Vitest

화면 입력부터 일괄 저장까지

공통 편집표

키보드 셀 이동·선택창 조작, 행별 저장 결과와 오류 표시. 저장에 실패한 행의 편집 내용 보존.

Excel 등록과 재시도

Excel 등록의 오류 행·셀 표시와 수정·재검사 구현. 일괄 저장 오류 시 전체 롤백, 동일 요청 재수신 시 기존 결과 반환.

기준 정보 변경과 정산 이력

현재 담당 관계와 과거 거래 정보를 구분해 확정된 정산 금액을 유지했습니다. 차량 정보 저장 결과에는 새 정보 생성·운행 상태 변경과 보험·공과금 등 연결 업무에 미치는 영향을 안내했습니다.

작업 내용과 오류를 확인하는 로그

초기 로그는 여러 정보를 남겼지만, 기술 항목이 많아 문제가 생긴 과정을 따라가기 불편했습니다. 작업 대상과 변경 내용, 입력 오류의 원인을 화면에 표시하고 불필요한 기술 항목은 줄였습니다.

회사 업무 03 / Web

물류 운영 웹

조회·예약·Excel 등록·라벨 출력으로 이어지는 물류 업무 웹. React·TypeScript로 프론트엔드 전체를 개발하고, 서버 API와 PC 라벨 출력을 연동.

기간	담당	소스 기여
2026.04 ~ 2026.06	**프론트엔드 전체 개발**	**403개 파일 / 6.3만 줄**

사용 기술 React, TypeScript, Vite, React Router, TanStack Query, Zustand, XLSX, Vitest

업무 화면과 출력

업무 화면 공통화

표·입력 폼·모달을 공통 컴포넌트로 구성하고 조회·예약·Excel 미리보기·출력 요청을 서버 API에 연결.

긴 주소의 라벨 출력

PC 라벨의 글자 폭에 따라 주소를 줄바꿈하고, 마지막 줄에 남은 주소를 출력 폭에 맞춰 배치.

첫 화면에 필요한 코드만 로딩

여러 업무 화면과 Excel 처리 코드가 초기 번들에 함께 포함돼, 첫 화면에서 쓰지 않는 코드까지 내려받고 있었습니다.

번들 분석으로 첫 화면에 필요하지 않은 코드를 확인했습니다. 페이지와 Excel 라이브러리는 해당 화면이나 기능을 사용할 때 불러오도록 변경했습니다.

번들 크기 변화

초기 JavaScript 엔트리

2,405.50 → 616.59 kB

동일 빌드 기준 약 74% 감소

gzip 압축 크기

815.10 → 204.38 kB

동일 초기 엔트리 기준 약 75% 감소

코드 분리 범위

공통 인증·API 초기화 코드까지 분리하는 방안을 검토하기도 했었습니다. 초기 파일 크기는 더 줄었지만, 인증 초기화와 첫 조작의 로딩 처리가 복잡해져 적용하지 않았습니다. 최종적으로 페이지와 Excel 라이브러리에만 지연 로딩을 적용했습니다.

회사 업무 03 / Android

물류 라벨 출력 앱

물류 운영 웹의 라벨 출력 요청을 처리하는 Android 앱. 네이티브 브리지와 Bluetooth 프린터 연동 담당.

기간	담당	소스 기여
2026.04 ~ 2026.06	Android 앱 개발	81개 파일 / 0.7만 줄

사용 기술 Expo, React Native, Expo Router, WebView, Android 네이티브 모듈, TypeScript, Bluetooth

배경

웹에서 만든 출력 자료를 Android 장비 SDK에 전달해야 했을 뿐더러, 권한 요청과 장비 연결, 취소 동작까지 화면 내에서 연계되어야 했습니다.

담당 구현

라벨 출력 연결

01	02	03
WebView	**Android**	**Bluetooth**
라벨 데이터·출력 요청	브리지·권한·장비 연결	프린터 SDK·라벨 출력

장비 선택과 출력

웹 출력 데이터를 네이티브 브리지로 전달하고 장비 선택·연결·라벨 출력까지 연동.

권한과 취소 처리

Android 16/API 36의 SDK 장비 탐색 호출을 추적해 취소 동작과 BLUETOOTH_SCAN, BLUETOOTH_CONNECT 권한 처리 보완.

결과

Android 실기기에서 Bluetooth 장비 연결과 실제 라벨 출력 확인.

회사 업무 04

주식 업무 관리 웹

주식 업무의 조회·등록·수정 화면을 다루는 관리 웹. MSW 모의 API를 사용해 React 프론트엔드 전체 구축.

기간	담당	소스 기여
2026.02 ~ 2026.03	**프론트엔드 전체 개발**	**182개 파일 / 1.8만 줄**

사용 기술 React, TypeScript, Vite, React Router, TanStack Query, Zustand, MSW

함께 쓰는 테이블·필터·모달

계좌·종목·주문 화면에 반복되는 목록·검색·상세·등록·수정 UI를 공통 컴포넌트로 구성했습니다. 테이블에는 열 고정·너비 조절·재정렬을 넣고, MSW 모의 API로 조회와 입력 동작을 구현했습니다.

주문내역의 조회 조건 적용

선택 중인 계좌·종목과 목록 조회에 적용한 조건을 따로 관리했습니다. 필터를 바꾸는 중에는 기존 목록을 유지하고, 조회 버튼을 누르면 제출한 조건으로 TanStack Query의 조회 키를 갱신하도록 구현했습니다.

재조회와 더보기

같은 조건으로 다시 조회

기존 조회를 초기화해 첫 페이지부터 다시 불러오도록 처리.

더보기 요청 중복 방지

다음 페이지가 없거나 이미 요청 중일 때 추가 요청을 보내지 않도록 처리.

회사 업무 04

생활정보 앱의 날씨 기능

기존 Android 앱에 공공 데이터 기반 날씨 기능 추가. WebView 화면과 서버의 API 연동·캐시 처리 담당.

기간

2026.06 ~ 2026.07

담당

프론트엔드·백엔드 기능 개발

사용 기술 Spring MVC, JSP, jQuery, Java, Android

여러 API로 나뉜 날씨 정보

날씨와 대기질, 특보는 조회 지역과 갱신 주기가 달랐습니다. 화면을 열 때마다 모든 정보를 다시 요청하면 같은 지역의 호출이 반복되고, 느린 응답 하나 때문에 다른 정보까지 늦게 표시될 수 있었습니다.

지역과 정보 종류에 따른 캐시

조회한 지역의 정보 재사용

서버에 지역·정보 종류별 응답을 캐시하고, 정보별 갱신 주기에 맞춰 재사용.

동시에 들어온 요청 묶기

같은 캐시 키의 조회가 진행 중이면 해당 결과를 함께 사용해 외부 API 중복 호출 방지.

핵심 정보부터 표시

현재 날씨와 핵심 예보를 먼저 표시하고, 대기질·특보 등 부가 정보는 응답이 도착하면 채우도록 나눴습니다. 부가 정보가 늦거나 조회에 실패해도 이미 받은 날씨 정보는 볼 수 있습니다.

오래된 정보를 보여 줄 때의 기준

외부 조회가 실패하면 허용 범위 안에서 이전 값을 표시했습니다. 다만 만료된 '특보 없음'은 현재도 특보가 없다는 뜻이 아니므로 조회 불가로 구분하고, 이전에 조회한 특보에는 최근 조회 기준임을 표시했습니다.

회사 업무 05

개인정보 보호 앱

기존 Android 앱에 이메일 유출 여부와 딥페이크 이미지를 검사하는 기능 추가. 검사 화면·서버 API와 Android 이미지 선택을 연결해 입력부터 결과 확인까지 구현.

기간
2026.06

담당
프론트엔드·백엔드 기능 개발

사용 기술 Android, Cordova, Spring MVC, jQuery, Java

외부 검사 API를 앱 기능으로 연결

사용자가 이메일이나 이미지를 입력하면 서버에서 외부 검사 API를 호출하고, 결과와 오류를 화면에 맞게 반환하도록 만들었습니다. API 인증 정보는 서버에서 관리하고 앱에는 검사에 필요한 결과와 상태를 전달했습니다.

이미지 선택부터 검사 요청까지

입력 검사와 미리보기

파일 형식·용량·해상도 검사와 선택한 이미지의 미리보기 구현.

Android 파일 선택 연결

WebView의 이미지·파일 선택 요청과 네이티브 선택 결과를 연결.

이미지를 다시 선택했을 때

파일을 읽는 도중 다른 이미지를 선택하면 이전 작업이 더 늦게 끝날 수 있습니다. 파일 읽기마다 구분 값을 두고 완료 시 현재 선택과 비교해, 이전 이미지의 결과가 새 미리보기를 덮지 않도록 처리했습니다.

회사 업무 06

AI 보조 프로젝트 문서화 웹

저장소와 프로젝트 착수 자료를 바탕으로 문서 초안을 만들고 검토·편집하는 사내 웹 도구. 자료 수집부터 표 편집과 내보내기까지 개발.

기간
2026.04

담당
프론트엔드·백엔드 개발

사용 기술 Node.js, TypeScript, React, AI API, xlsx, Vitest

자료 확인 후 문서 작성

자료를 바로 최종 문서로 만들기보다, 요구사항 후보와 확인할 질문을 먼저 검토하도록 화면을 나눴습니다. 요구사항 문서가 준비된 뒤 기능 정의서를, 선행 문서가 준비된 뒤 화면 설계서를 생성할 수 있도록 진입 조건을 구성했습니다.

표에서 검토하고 필요한 부분만 수정

시트별 문서 편집

요구사항·기능·화면 문서를 시트별 표로 표시하고, 편집한 데이터를 기준으로 문서 내보내기.

선택한 내용의 AI 수정

선택한 시트·셀과 주변 내용을 함께 전달해 수정 대상과 유지할 문맥 구분.

일부 문서 생성이 실패했을 때

문서별 생성 상태를 구분해 일부 작업이 실패해도 성공한 문서는 검토할 수 있도록 했습니다. 전체를 다시 생성하지 않고 필요한 문서를 선택해 다시 작성하고 내보내도록 구성했습니다.

회사 업무

그 밖에 맡은 업무

기존 서비스에 기능을 추가하고, Android 버전과 현장 사용 조건에 맞춰 수정한 작업입니다.

08 회원·문의 관리 웹 및 앱 솔루션

기간
2026.09

플랫폼
Web / Android

핵심 구현

회원 검색·수정·통합과 문의·첨부 기능 확장. Android의 파일 선택·이미지 미리보기 연동.

기술 Spring MVC, Java, MyBatis, Vue 2, MariaDB, Android, Kotlin

09 택배 업무 앱

기간
2026.08

플랫폼
Web / Android

핵심 구현

지도 마커 선택·현재 위치·처리 후 지도 복귀 동작 수정. 오프라인 배달완료 저장, 앱 재실행 후 요청 복원과 통신 복구 시 재전송 구현.

기술 React, TypeScript, React Native, Expo, Spring Boot, SQLite

10 차트 미리보기 페이지

기간
2026.03 ~ 2026.04

플랫폼
Web

핵심 구현

개발 중이던 사이트의 차트 설정 패널·데이터 연결·미리보기 기능 개발.

기술 React, TypeScript, Vite, Chart.js, WebGL/GLSL (OpenGL 계열), OGL (WebGL 라이브러리), MSW, Vitest

11 물류 입출고 PDA 앱

기간
2026.03 ~ 2026.04

플랫폼
Android

핵심 구현

기존 PDA 앱의 Android 버전 대응과 입고 화면 개발. 수량 입력·QR·바코드 스캔 연동, 앱 업데이트의 다운로드·설치 처리 정비.

기술 Android Java, Gradle/AGP, Scanner SDK

12 출고·재고 관리 레거시 앱

기간
2026.03

플랫폼
Android

핵심 구현

WebView 기반 Android 앱의 빌드 환경 업데이트. OS별 권한·파일 접근·뒤로가기 처리 수정과 여러 구형 OS 실기기 확인.

기술 Android Java, Gradle/AGP, RxJava, FileProvider

프로젝트 01

C. Donghae

동해선 실시간 교통과 주변 정보를 지도에서 조회하는 웹 서비스.

기간

2024.10.04 ~ 2024.10.06

담당

3명 팀 / 프론트엔드 개발

사용 기술 TypeScript, React, Next.js, Tailwind CSS, Google Maps, Storybook, AWS, GitHub Actions, Docker

해커톤의 개발 범위

72시간 안에 열차·날씨·주변 장소처럼 출처가 다른 정보를 지도 한 화면에 모으고 모바일 조작도 구현해야 했습니다.

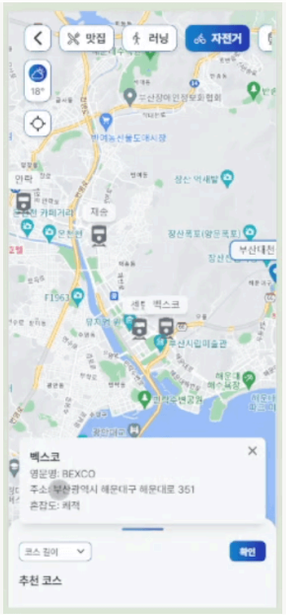
담당 구현

지도와 데이터 연결

백엔드 Swagger 문서를 기준으로 API 연동, Google Maps 기반 교통·주변 정보 화면 구현.

모바일 지도 조작

드래그 거리·속도에 따라 펼치고 접는 모바일 바텀 시트 구현.





수상

DIVE 2024 부산테크노파크원장상 수상(발제사 3등).

프로젝트 02

ShareBBy

취미 활동을 공유하고 함께할 사람을 찾는 앱. Android 지원과 커뮤니티 기능 담당.

기간

2024.04 ~ 2024.06

담당

React Native 앱 개발·Firebase 연동

사용 기술 JavaScript, React Native, Firebase, Faster Image

Android 지원과 이미지 갱신

iOS에 맞춰 만든 화면을 Android에서도 사용할 수 있도록 고쳐야 했습니다. 게시글 이미지를 바꿔도 이전 이미지가 보이는 캐시 문제도 있었습니다.

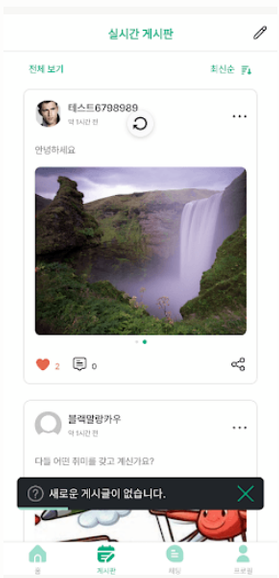
담당 구현

커뮤니티 기능

게시글·댓글 작성과 수정, 위치 필터·정렬, 당겨서 새로고침·무한 스크롤 구현.

데이터와 이미지 처리

Firebase 데이터 관계를 ERD로 정리. 게시글 이미지 변경 후 이전 이미지가 남는 문제를 재현하고 이미지 라이브러리 교체.





배포

팀 앱의 2024년 App Store 배포. 본인 담당은 Android 화면과 커뮤니티 기능 개발.

GitHub
github.com/jukrap/archived-rn-ShareBBy

프로젝트 03

AI Agent Playbook

AI 코딩 도구가 프로젝트 규칙과 작업 기록을 이어서 참고하도록 만든 하네스. 스킬 선택 설치와 기존 파일을 보존하는 전환·복구 기능 제공.

기간
2026.06 ~ 현재

담당
1인 개발

사용 기술 JavaScript, Node.js, MCP SDK, Zod, GitHub Actions

기록 관리와 사용자 파일 보존

여러 저장소를 오가며 작업할 때 공통 기록과 저장소별 기록을 구분해야 했습니다. 스킬을 업데이트하면서 사용자가 수정한 파일을 덮어쓰거나, 설치 실패로 기존 구성을 잃지 않도록 해야 했습니다.

담당 구현

공유 기록과 읽기 전용 MCP

등록한 저장소의 기록을 CLI·읽기 전용 MCP로 조회. 긴 결과를 나눠 읽고, 원문 변경 시 이전 조회의 이어 읽기 중단.

사용자 수정본 보존과 설치 복구

소유권·해시 기반 파일 변경 확인과 백업·복구 기록. 새 스킬 검증 후 기존 항목 정리, 삭제 직전 수정 여부 재검사.

공개와 검증

npm·GitHub 공개, 한국어·영어 설치 및 사용 문서 작성. 충돌·부분 실패·복구 테스트와 Windows·Ubuntu CI 구성.

GitHub
github.com/jukrap/ai-agent-playbook

npm
www.npmjs.com/package/ai-agent-playbook

프로젝트 04

Itzip

15명 팀의 개발자 커뮤니티 프로젝트. 프론트엔드 팀장으로 블로그·Markdown 편집 화면과 테스트·배포 후 오류 모니터링 담당.

기간

2024.07 ~ 2025.06

담당

프론트엔드 팀장 / DevOps

사용 기술 TypeScript, React, Next.js, Tailwind CSS, React Spring, Jotai, Jest, Prisma, Storybook, Postman, Sentry, AWS, Jenkins, Docker

---

편집 기능과 팀 개발 환경

편집 화면을 개발하면서 팀원들이 컴포넌트의 동작과 배포 후 오류를 함께 확인할 수 있어야 했습니다.

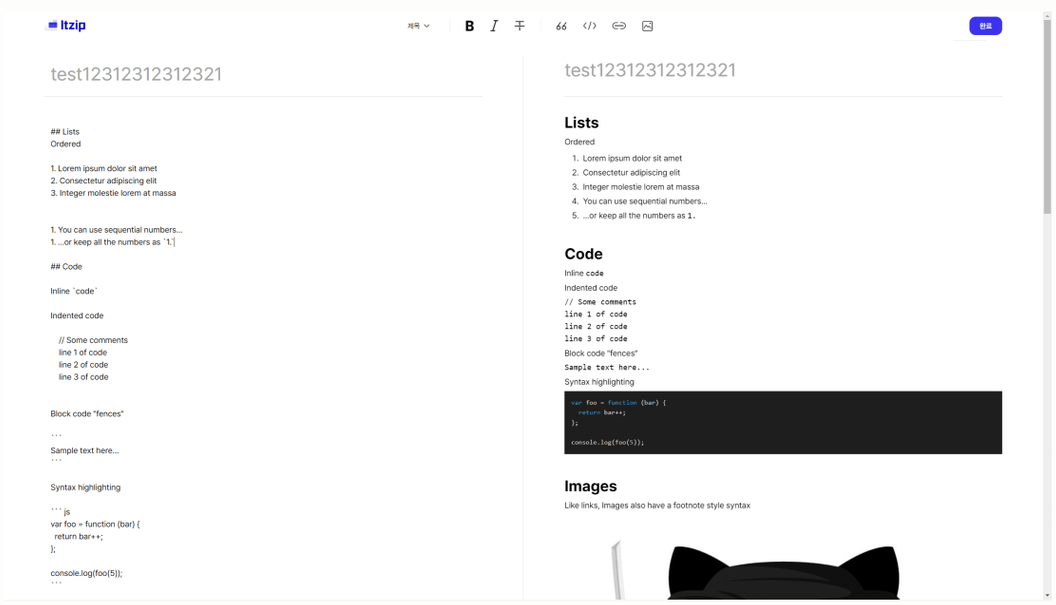
담당 구현

Markdown 편집과 미리보기

실시간 미리보기·프로젝트 전용 Markdown 문법 구현, 무거운 컴포넌트의 dynamic import 적용.

테스트와 오류 관측

Jest 단위 테스트, Storybook 컴포넌트 문서와 Sentry 배포 후 오류 모니터링 도입.



Markdown 편집과 미리보기

팀 개발에 적용

개발한 화면과 컴포넌트의 동작을 팀에서 확인할 수 있도록 테스트·문서·오류 관측 도구 연결.

GitHub

github.com/ITZipProject/itzip_front

프로젝트 05

Posture Teacher

카메라의 신체 지점을 분석해 자세와 운동 시간을 기록하는 Android 앱.

기간

2022.07 ~ 2023.05

담당

2명 팀 / Android 개발

사용 기술 Java, Android, Jetpack, MediaPipe, SQLite

카메라 분석과 화면 조작

카메라 프레임을 계속 분석해도 화면 조작이 멈추지 않아야 했습니다. MediaPipe를 Android 앱에서 사용할 수 있게 빌드하는 작업도 필요했습니다.

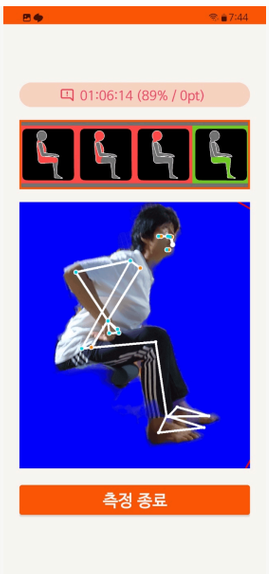
담당 구현

MediaPipe 통합과 자세 판별

Ubuntu에서 MediaPipe AAR를 빌드해 Android 앱에 통합. 신체 지점의 각도·길이로 자세와 유지 시간 계산.

프레임 분석 분리

별도 스레드에서 프레임 분석을 실행해 분석 중에도 화면 조작 유지.



자세 분석과 측정 기록

측정 결과

프로젝트 당시 프레임 처리 FPS는 OpenCV 구현의 5~10배였습니다. 프레임 처리량을 비교한 측정입니다.

GitHub

github.com/jukrap/archived-Posture-Teacher

프로필

기술, 교육과 수상

기술

언어

TypeScript, JavaScript, Java, Python

웹

React, Next.js, Vite, TanStack Query, Zustand, Django

모바일·하이브리드

React Native, Expo, Android, Gradle

테스트·관측

Vitest, MSW, Storybook, Sentry, Ragas

도구와 데이터

GitHub Actions, Jenkins, Docker, MariaDB, SQLite

교육·활동

경상국립대학교 컴퓨터과학과

2023.02 졸업

학점 3.64 / 4.5

프로그래머스 데브코스

2023.12 ~ 2024.05

Cloud Application Engineering 과정, React와 React Native

프로그래머스 데브코스 서브멘토

2024.05 ~ 2024.09

개발 정보 공유, 데일리 스크럼 참여와 프로젝트 점검 지원.

수상

DIVE 2024 글로벌 데이터 해커톤

2024.10

부산테크노파크원장상(발제사 3등)

경남소프트웨어 경진대회

2021.10

ESD HotDeal, 최우수상

더 보기

About
jukrap.vercel.app/ko/about

Work
jukrap.vercel.app/ko/work

Side Projects
jukrap.vercel.app/ko/projects